

FANUC 机器人

IO 分配指导手册

修订	姓名	日期
编制		
审核		
批准		

版本	更新内容	日期	姓名
V1.0	首次发布		

目录

1、概述.....	3
2、IO 信号的分类.....	3
2.1 通用 IO 信号.....	3
2.2 专用 IO 信号.....	3
3、IO 分配.....	3
3.1 基本描述.....	3
3.2 数字信号分配.....	5
3.3 组信号分配.....	7
3.4 外围设备 IO 信号分配.....	8

1、概述

I/O 信号，也成为输入/输出信号，是机器人与末端执行器、外部装置等系统的外围设备进行通信的电信号。由通用 I/O 信号和专用 I/O 信号，其中通用 I/O 信号是指用户可以进行自由定义的信号，专用 I/O 信号是指用途已经确定的 IO，用户无法进行自由定义。

2、IO 信号的分类

2.1 通用 IO 信号

通用 IO 信号有如下三类：

(1) 数字 IO 信号

属于通用数字信号，从外围设备通过处理，分为数字输入 DI[i]和数字输出 DO[i]，数字信号的值有 ON 和 OFF 两种。

(2) 组 IO 信号

组 IO 信号是汇总多条信号线并进行数据交换的通用数字信号，表示方法为 GI[i]/GO[i]，组信号的值用数值（10/16 进制数）来表达，转变或逆转变为 2 进制数后通过信号线交换数据。

(3) 模拟 IO 信号

模拟 IO 信号分为模拟量输入 AI[i]和模拟量输出 AO[i]，进行读写时，将模拟输入/输出电压值转化为数字值。
注：这些 IO 的[i]表示信号号码和组号码的逻辑号码。

2.2 专用 IO 信号

专用 IO 信号有如下三类：

(1) 外围设备(UOP)IO 信号

外围设备(UOP)IO 信号分为外围设备输入信号 UI[i]和外围设备输出信号 UO[i]。

(2) 操作面板(SOP)IO 信号

操作面板(SOP)IO 信号是用来进行操作面板、操作箱的按钮和 LED 状态数据交换的数字专用信号，分为输入信号 SI[i]和输出信号 SO[i]。

(3) 机器人 IO 信号

机器人 IO 信号是经由机器人，作为末端执行器 I/O 被使用的机器人数字信号，分为机器人输入信号 RI[i]和机器人输出信号 RO[i]。

注：这些 IO 的[i]表示信号号码和组号码的逻辑号码。

3、IO 分配

3.1 基本描述

在进行 I/O 分配时，需要设定机架号、插槽和开始点。

(1) 机架号

机架系指 IO 模块的种类，图 1 为发那科机器人的机架号号码，例如机架号使用的是 89，则代表使用 EthernetIP 通讯。

- 0 = 处理 I/O 印刷电路板、I/O 连接设备连接单元
- 1~15 = I/O Unit-MODEL A/B
- 32 = I/O 连接设备 从机接口
- 33 = PMC (内部 I/O 分配)
- 34 = 旗标·标记
- 35 = 时常 ON
- 36 = DCS 安全 I/O (非安全功能)
- 48 = R-30iB Mate 的主板(CRMA15, CRMA16)
- 66 = PROFIBUS-DP (主要)
- 67 = PROFIBUS-DP (从属)
- 68 = FL-net (系统 1)
- 69 = FL-net status (系统 1)
- 75 = FIPIO (从属)
- 81 = DeviceNet (端口 1)
- 82 = DeviceNet (端口 2)
- 83 = DeviceNet (端口 3)
- 84 = DeviceNet (端口 4)
- 87 = RoboWeld
- 88 = Ethernet Global Data
- 89 = EthernetIP
- 90 = Arclink
- 91 = WTC 焊接机
- 92 = CC-Link
- 93 = InterBus (主要)
- 94 = InterBus (从属)
- 95 = InterBus (CMD 模式)
- 96 = Modbus TCP
- 98 = InterBus 从属专用
- 99 = PROFINET I/O 控制器
- 100 = PROFINET I/O 设备
- 101 = Dual Channel PROFINET I/O 控制器
- 102 = Dual Channel PROFINET I/O 设备
- 103 = FL-net (系统 2)
- 104 = FL-net status (系统 2)
- 105 = CC-Link IE Field
- 106 = EtherCAT

图 1

(2) 插槽

插槽系指构成机架的 I/O 模块的编号。

使用处理 I/O 印刷电路板、I/O 连接设备连接单元时，按连接的顺序为插槽 1、2…；

使用 I/O Unit-MODEL A 时，安装有 I/O 模块

使用 I/O Unit-MODEL B 的情况下，通过基本单元的 DIP 开关设定的单元编号，即为该基本单元的插槽值；

I/O 连接设备从机接口、R-30iB Mate 的主板 (CRMA15, CRMA16) 中，该值始终为 1；

使用旗标·标识时，旗标常设为 1，标识常设为 2；

在时常 ON 的状态下时常为 1。

(3) 开始点

开始点为进行信号线的映射而将物理号码分配给逻辑号码。

(4) 状态

IO 分配后共有 4 种状态，分别为 PEND、ACTIV、INVAL 和 UNASG。

#	范围	机架	插槽	开始点	状态
1	D0[1- 20]	89	1	1	ACTIV
2	D0[21- 50]	89	1	21	PEND
3	D0[51- 256]	0	0	0	INVAL
4	D0[257- 512]	0	0	0	UNASG

图 2

PEND: 分配有效, 需要重启后生效, 重启后变为 ACTIV;

ACTIV: 分配有效, 正在使用;

INVAL: 无效分配, 属于该范围内的 IO 是无作用的。

UNASG: 未分配。

3.2 数字信号分配

(1) 按下[MENU]按键, 选择“5 I/O”, 在类型界面上选择“3 数字”。



图 3



图 4

(2) 按下 F2[分配], 进入到数字输出分配界面, 填写 DO 的范围, 机架号填写为 89 (使用 EthernetIP 通讯), 插槽设置为 1, 开始点设置为 1, 此时表示 DO[1]- DO[20], 这 20 个点的信号在 IO 模块上的前 20 个点位上。



图 5

(3) 当分配完成以后, 重启控制柜, 重启后 IO 的状态由 PENDING 变为 ACTIV。



图 6

(4) 当按 F3[IN/OUT]可在数字输入/数字输出之间相互切换，数字输入的分配与数字输出的分配操作步骤一样。

3.3 组信号分配

- (1) 按下[MENU]按键，选择“5 I/O”，在类型界面上选择“5 组”。
- (2) 按下 F2[分配]，进入到组输出 GO 分配界面，如图 7 所示。



图 7

(3) 需要填入以下几项：

A.机架：I/O 通讯设备的种类；

B.插槽：I/O 模块的数量；

C.开始点：对应 IO 编号的起始点信号位；

D.点数：指分配给一个组的信号数量

注意：分配给一个组的信号数量可以为 2~16 个。

（4）图 8 的设置为分配 4 个数字输出 DO（DO21~DO24）作为一组。



图 8

3.4 外围设备 IO 信号分配

外围设备 IO（UI / UO）,是在系统中已经确定用途的专用信号。

UOP 的自动分配共有以下几种：

名称	UOP 分配类型	分配 UOP 的 I/O 装置
无效	不分配	无
全部	全部分配	I/O 连接设备主站装置接口等
完整(从机)	全部分配	I/O 连接设备从机接口
完整(CRMA16)	全部分配	R-30/B Mate 的主板（CRMA16）
简略	简略分配	I/O 连接设备主站装置接口等
简略(从机)	简略分配	I/O 连接设备从机接口
简略(CRMA16)	简略分配	R-30/B Mate 的主板（CRMA16）

图 9

外围设备 I/O（UOP）的分配有全部分配和简略分配两种。

全部分配可以使用所有的外围设备 I/O，18 点输入、20 点输出的物理信号被分配给外围设备 I/O；

简略分配可使用信号点数少的外围设备 I/O，8 点输入、4 点输出的物理信号被分配给外围设备 I/O。

简略分配中，外围设备 I/O 的点数减少，所以可用于通用数字 I/O 的信号点数增加，如下图所示，外围设备 I/O 的功能受到限制。

UI[1]	IMSTP	始终 ON *4
UI[2]	HOLD	可以使用
UI[3]	SFSPD	始终 ON *4
UI[4]	CSTOPI	分配给与 RESET 相同的信号 *1
UI[5]	RESET	可以使用
UI[6]	START	可以使用
UI[7]	HOME	无分配
UI[8]	ENBL	可以使用
UI[9]	RSR1/PNS1/STYLE1	可用作 PNS1 *3
UI[10]	RSR2/PNS2/STYLE2	可用作 PNS2 *3
UI[11]	RSR3/PNS3/STYLE3	可用作 PNS3 *3

UO[1]	CMDENBL	可以使用
UO[2]	SYSRDY	无分配
UO[3]	PROGRUN	无分配
UO[4]	PAUSED	无分配
UO[5]	HELD	无分配
UO[6]	FAULT	可以使用
UO[7]	ATPERCH	无分配
UO[8]	TPENBL	无分配
UO[9]	BATALM	可以使用
UO[10]	BUSY	可以使用
UO[11]	ACK1/SNO1	无分配

UI[12]	RSR4/PNS4/STYLE4	可用作 PNS4 *3
UI[13]	RSR5/PNS5/STYLE5	无分配
UI[14]	RSR6/PNS6/STYLE6	无分配
UI[15]	RSR7/PNS7/STYLE7	无分配
UI[16]	RSR8/PNS8/STYLE8	无分配
UI[17]	PNSTROBE	分配给与 START 相同的信号 *2
UI[18]	PROD_START	无分配 *5

UO[12]	ACK2/SNO2	无分配
UO[13]	ACK3/SNO3	无分配
UO[14]	ACK4/SNO4	无分配
UO[15]	ACK5/SNO5	无分配
UO[16]	ACK6/SNO6	无分配
UO[17]	ACK7/SNO7	无分配
UO[18]	ACK8/SNO8	无分配
UO[19]	SNACK	无分配
UO[20]	RESERVE	无分配

图 10

A.CSTOPI 被分配给与 RESET 相同的信号，所以若将“用 CSTOPI 信号强制中止程序”设为有效，可通过 RESET 输入强制退出程序。

B.PNSTROBE 被分配给与 START 相同的信号，所以在 START 信号的上升沿（OFF→ON）时选定程序，在 START 信号的下降沿（ON→OFF）时启动程序。

C.若是简略分配（START 已被分配给与 PNSTROBE 相同的信号），无法使用 PNS 以外的程序选择方式。在程序选择画面上，将“程序选择模式”设定为 PNS 以外时，通电时，将被自动变更为 PNS。

D.将被分配给始终 ON 的内部 I/O（机架 35、插槽 1）。

E.简略分配中不会分配 PROD_START，所以在将系统设定画面的“再开专用信号(外部 START)”设定为有效时，将不再能够从外围设备 I/O 启动程序。简略分配的情况下，请将“再开专用信号(外部 START)”设定为无效。

外围设备 IO 信号分配的步骤与数字信号的分配相同，同样进行机架号，插槽与开始点的设置，正确分配后重启设备。

I/O UOP输出 1/7

#	范围	机架	插槽	开始点	状态
1	UO[1- 1]	48	1	21	ACTIV
2	UO[2- 5]	0	0	0	UNASG
3	UO[6- 6]	48	1	22	ACTIV
4	UO[7- 8]	0	0	0	UNASG
5	UO[9- 9]	48	1	23	ACTIV
6	UO[10- 10]	48	1	24	ACTIV
7	UO[11- 20]	0	0	0	UNASG

设备名称: CRMA15/16

☐
[类型]
一览
IN/OUT
清除
? 帮助

图 11